

Erreichte Punkte: / 25

Bitte beschränken Sie sich auf möglichst kurze Stichpunkte bei Ihrer Antwort. Wenn möglich, nutzen Sie Gleichungen. Verwenden Sie eine von uns abweichende Verwendung der Formelsymbole, müssen diese erläutert werden.

Frage 1.1) 1.0 Punkte

Wie lautet der Name der Figuren, die bei der Darstellung zweier Wechselspannung unterschiedlicher Frequenz und Phasenverschiebung in einem XY-Oszilloskop entstehen?

Frage 1.2) 1.0 Punkte

Worin besteht das Gesetz der unabhängigen Ionenwanderung? Welche Einschränkung(en) gilt/gelten?

Frage 1.3) 1.0 Punkte

Wie viel Prozent ändert sich die Beweglichkeit und Äquivalentleitfähigkeit von Ionen pro °C Temperaturerhöhung?

Frage 1.4) 1.0 Punkte

Geben Sie die Gleichung für die Kapazität eines Plattenkondensators an.

Frage 1.5) 1.0 Punkte

Geben Sie die Ionenwertigkeit aller Ionen und die elektrochemische Elektrolytwertigkeit für Li_2CO_3 an.

Frage 2.1) 2.0 Punkte

Füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus:

Elektrolyt	α	f_{Λ}
stark		
schwach		

Frage 2.2) 2.0 Punkte

Geben Sie die thermodynamische Dissoziationskonstante für $\text{HA} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+ + \text{A}^-$ an.

Frage 2.3) 2.0 Punkte

Skizzieren Sie die Strom-Spannungs-Kurven für Gleich- und Wechselspannung in ein gemeinsames Diagramm und erläutern Sie *kurz* die Unterschiede.

Frage 2.4) 2.0 Punkte

Erläutern Sie möglichst kurz in Stichpunkten das komplette Abgleichen der *Wheatstoneschen* Brücke.

- 1.
- 2.
- 3.

Frage 2.5) 2.0 Punkte

Formulieren Sie das *Ostwaldsches* Verdünnungsgesetz. Welche beiden Näherungen sind Basis dieses Gesetzes?

Frage 2.6) *2.0 Punkte*

Erläutern Sie *kurz* die Funktionsweise der *Wheatstoneschen* Brückenschaltung.

Frage 3.1) *4.0 Punkte*

Skizzieren Sie das vollständige Ersatzschaltbild der Leitfähigkeitsmesszelle ohne weitere Annahmen.

Frage 3.2) *4.0 Punkte*

Skizzieren Sie den Verlauf der Leitfähigkeit von Salzsäure und Essigsäure bei 25 °C in Abhängigkeit der Konzentration in ein gemeinsames Diagramm.

Lösungen

Lösung 1.1)

Lissajous-Figuren

Lösung 1.2)

$\Lambda^\infty = \lambda_+^\infty + \lambda_-^\infty$ ideal verdünnte Lösungen

Lösung 1.3)

2-3 %

Lösung 1.4)

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon A}{d}$$

Lösung 1.5)

Ionenwertigkeit: Li^+ : 1 und CO_3^{2-} : -2

Elektrochemische Elektrolytwertigkeit: 2

Lösung 2.1)

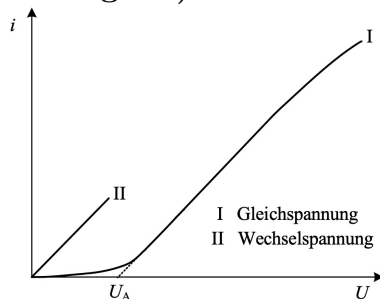
Füllen Sie die nachfolgende Tabelle aus:

Elektrolyt	α	f_Λ
stark	≈ 1	$\approx \Lambda/\Lambda^\infty$
schwach	$\approx \Lambda/\Lambda^\infty$	≈ 1

Lösung 2.2)

$$K_c^\circ = \left(\frac{a_{\text{c}, \text{H}_3\text{O}^+} a_{\text{c}, \text{A}^-}}{a_{\text{c}, \text{HA}}} \right)_{eq} = \left(\frac{c_{\text{H}_3\text{O}^+}/c^\circ}{c_{\text{HA}}/c^\circ} \frac{c_{\text{A}^-}/c^\circ}{\gamma_{\text{HA}}} \frac{\gamma_{\text{H}_3\text{O}^+} \gamma_{\text{A}^-}}{\gamma_{\text{HA}}} \right)_{eq} = \left(\frac{c_{\text{H}_3\text{O}^+} c_{\text{A}^-}}{c_{\text{HA}} c^\circ} \gamma_{\pm}^2 \right)_{eq}$$

Lösung 2.3)



Gleichspannung: Nichtlineares Verhalten, da Polarisierungseffekte auftreten -> Entstehung galvanischer Zelle, die angelegter Spannung entgegenwirkt

Wechselspannung: Lineares Verhalten, da die Polarisierungseffekte nicht auftreten

Lösung 2.4)

1. Grobabbgleich mit R_K und R_N bis Spannungsminimum
2. Einstellung der variablen Kapazität C_N
3. Nachjustieren von R_N . ggf. iteratives Vorgehen

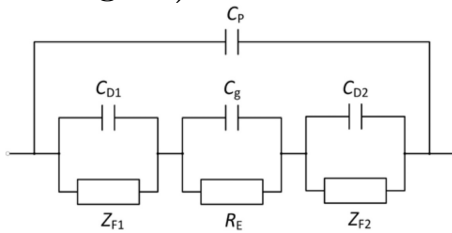
Lösung 2.5)

$$K_c^{app} = \frac{\alpha^2 c^2}{(1-\alpha)c} = \frac{\left(\frac{\Lambda}{\Lambda^\infty}\right)^2}{1 - \frac{\Lambda}{\Lambda^\infty}}$$

Vernachlässigung vom Aktivitätskoeffizienten $\gamma_i \approx 1$ und Arrhenius-Näherung: $\alpha = \frac{\Lambda}{\Lambda^\infty}$

Lösung 2.6)

Wheatstonesche Brücke setzt Widerstände in Beziehung, der Widerstand der Messzelle wird über die Widerstände der abgeglichenen Brücke bestimmt -> Widerstände verstellen bis Spannungsminimum erreicht ist

Lösung 3.1)**Lösung 3.2)**